

# Dinámica Macroeconómica de la Curva de Rendimientos y Estrategia de Renta Fija mediante APIS Institucionales

Toronto es la sede operativa de algunos de los fondos de pensiones e inversores institucionales más grandes del mundo, incluyendo el Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) y el Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP). Estas entidades gestionan cientos de miles de millones de dólares canadienses, principalmente asignados a activos de renta fija y bonos soberanos. La capacidad de analizar sistemáticamente y predecir los movimientos en la curva de rendimientos (yield curve) en respuesta a la política del banco central y las fluctuaciones del mercado es una habilidad cuantitativa indispensable.

## Adquisición y Naturaleza de los Datos

A diferencia de los enfoques estáticos basados en archivos descargados, este proyecto propone el desarrollo de un conducto de datos dinámico, en tiempo real y programático utilizando los Servicios Web Valet del Banco de Canadá.<sup>9</sup> La API Valet es el estándar de oro para el acceso a datos financieros globales y estadísticos de la economía canadiense, no requiere registro ni claves de autenticación, y ha mantenido puntos finales versionados estables.<sup>12</sup>

El proyecto aprovechará parámetros de consulta avanzados para extraer datos históricos e intradía en formato JSON.<sup>12</sup> Específicamente, se apuntará a tres dominios fundamentales de series temporales:

1. **Tasas de Política Monetaria:** La Tasa Objetivo a un Día (Overnight Rate), codificada en la API Valet como la serie CBC20210.<sup>13</sup> Esta tasa rige el costo fundamental del dinero en Canadá.
2. **Rendimientos Soberanos de Referencia:** Datos de rendimientos de los bonos del Gobierno de Canadá a través de múltiples vencimientos (2, 3, 5, 7, 10 y 30 años), que se encuentran bajo el grupo Valet BD.CDN.\*.DQ.YLD.<sup>13</sup>
3. **Tipos de Cambio Divisas:** Observaciones de tasas de cambio diarias, específicamente la relación USD/CAD, utilizando el grupo FX\_RATES\_DAILY.<sup>5</sup>

## Arquitectura de Ingeniería y Flujo de Trabajo

El enfoque técnico de este proyecto se centra en la ingeniería de series de tiempo de alta fidelidad, simulando el escritorio de un investigador cuantitativo de un fondo de cobertura.

| Capa Arquitectónica | Estrategia de Implementación Técnica | Descripción del Proceso                                                 |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Capa Bronce         | Extracción Asíncrona                 | Desarrollo de scripts en Python utilizando solicitudes HTTP para iterar |

|                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                         | sobre los puntos finales /observations/{seriesCodes }/json. <sup>5</sup> Implementación de demoras aleatorias (back-off) para respetar los límites de la API y evitar tiempos de espera. <sup>12</sup>                                                                     |
| <b>Capa Plata</b> | Alineación Temporal     | Aplanamiento de estructuras anidadas JSON a marcos de datos relacionales (DataFrames). Manejo riguroso de la imputación de datos faltantes durante fines de semana y días festivos bancarios mediante metodologías de llenado hacia adelante (forward-fill).               |
| <b>Capa Oro</b>   | Derivación Econométrica | Cálculo de los diferenciales de la curva de rendimientos (por ejemplo, diferencial entre el bono a 10 años y a 2 años, un predictor clásico de recesiones). Derivación de indicadores de momento, volatilidades móviles y choques estructurales de política. <sup>14</sup> |

## Aplicación Estadística y Modelado Matemático

El núcleo analítico de esta propuesta empleará técnicas econométricas avanzadas para series temporales multivariadas. Inicialmente, se probará la estacionariedad de las series utilizando pruebas de Dickey-Fuller Aumentada (ADF). Posteriormente, la interacción dinámica entre la tasa objetivo del Banco de Canadá, el tipo de cambio y los rendimientos a largo plazo se modelará utilizando un modelo de Vectores Autorregresivos (VAR).

El modelo VAR permite que cada variable endógena del sistema dependa no solo de sus propios valores pasados, sino también de los valores pasados de todas las demás variables.

Matemáticamente, para un vector  $Y_t$  de  $k$  dimensiones que contiene las variables

macroeconómicas en el tiempo  $t$ , el modelo VAR de orden  $p$  se expresa como:

$$Y_t = c + A_1 Y_{t-1} + A_2 Y_{t-2} + \cdots + A_p Y_{t-p} + \epsilon_t$$

Donde  $c$  es un vector de constantes, las matrices  $A_i$  son matrices de coeficientes de tamaño  $k \times k$ , y  $\epsilon_t$  es un vector de ruido blanco multivariado. Adicionalmente, el proyecto aplicará Redes Neuronales Recurrentes de Memoria a Corto y Largo Plazo (LSTM) para comparar el poder predictivo del aprendizaje profundo contra la econometría clásica en la estimación de la estructura temporal de las tasas de interés. Se realizarán Pruebas de Causalidad de Granger para validar estadísticamente las relaciones direccionales.

## **Entregables y Valor Estratégico para la Industria**

El proyecto culminará en un "Tablero Ejecutivo de Estrategia de Renta Fija". Esta visualización rastreará la inversión de la curva de rendimientos, emitirá señales de advertencia temprana sobre cambios de régimen de volatilidad e inferirá la probabilidad de futuras decisiones de recorte o aumento de tasas por parte del Banco de Canadá. Para un gerente de cartera o analista de riesgos en Toronto, este proyecto exhibe una profunda comprensión de la infraestructura del mercado soberano canadiense y la capacidad de construir conductos de datos automatizados a nivel institucional utilizando recursos públicos disponibles.